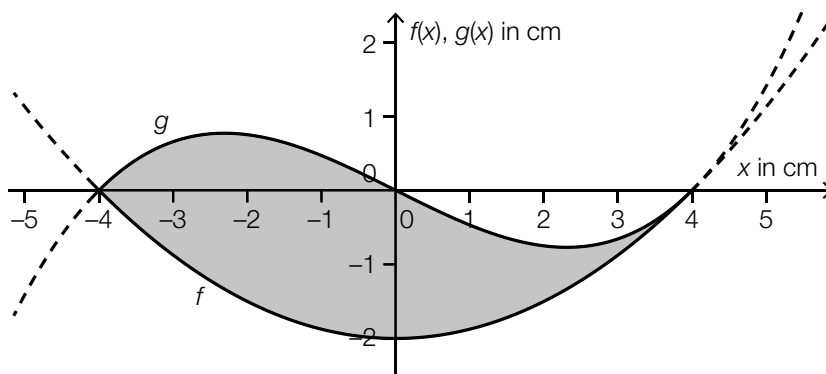


Aufgabe 25 (Teil 2)

Firmenlogos

Aufgabenstellung:

a) In der nachstehenden Abbildung ist ein Firmenlogo grau markiert dargestellt.



Die untere Begrenzungslinie wird durch einen Teil des Graphen der Funktion f beschrieben:

$$f(x) = \frac{1}{8} \cdot x^2 - 2$$

Die obere Begrenzungslinie wird durch einen Teil des Graphen der Funktion g beschrieben:

$$g(x) = a \cdot (x^3 - 16 \cdot x) \quad \text{mit} \quad a \in \mathbb{R}$$

An der Stelle $x = 4$ haben f und g die gleiche Steigung.

1) Berechnen Sie den Parameter a .

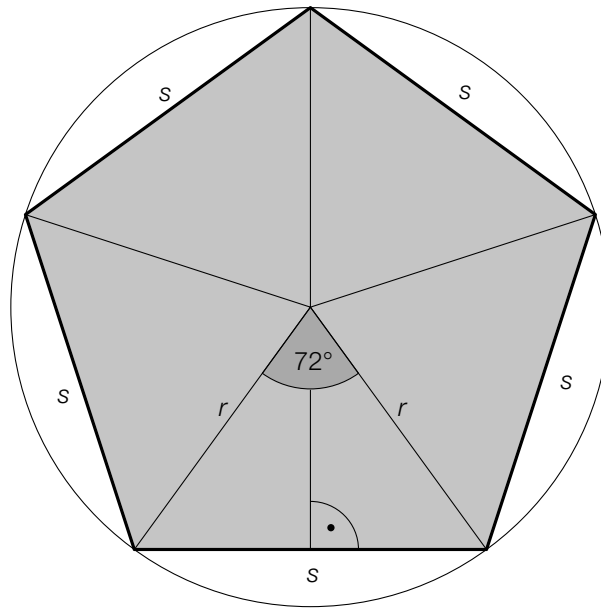
[0/1 P.]

Der Punkt $(0|0)$ ist ein Wendepunkt des Graphen von g .

2) Begründen Sie, warum der Graph der Funktion g keinen weiteren Wendepunkt haben kann.

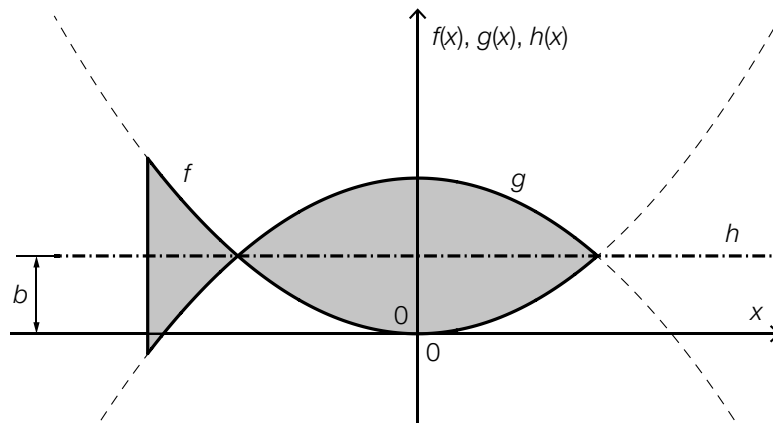
[0/1 P.]

- b) Das Logo eines Autoherstellers hat die Form eines regelmäßigen Fünfecks (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Abbildung).



- 1) Berechnen Sie für $r = 3 \text{ cm}$ den Umfang u dieses regelmäßigen Fünfecks. [0/1 P.]

- c) Im nachstehenden Koordinatensystem ist das Logo eines Fischrestaurants grau markiert dargestellt.



Das Logo ist symmetrisch bezüglich des Graphen der konstanten Funktion h mit $h(x) = b$ mit $b \in \mathbb{R}^+$. Die Begrenzungslinien des Logos sind Teile der Graphen der Funktionen f und g (siehe obige Abbildung).

Für die Funktion f gilt:

$$f(x) = a \cdot x^2 \text{ mit } a \in \mathbb{R}^+$$

- 1) Stellen Sie unter Verwendung von a und b eine Funktionsgleichung von g auf. [0/1 P.]